

Análise Assintótica de Algoritmos Iterativos

Simplificação Θ na forma básica

Notação assintótica I

- $f(n) \in \Theta(g(n))$ significa que $f(n)$ e $g(n)$ **crecem iguais**.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(n)}{g(n)} = \text{constante positiva}$$

- $f(n) \in o(g(n))$ significa que $f(n)$ **crece menos** que $g(n)$.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(n)}{g(n)} = 0$$

- $f(n) \in \omega(g(n))$ significa que $f(n)$ **crece mais** que $g(n)$.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(n)}{g(n)} = \infty$$

Notação assintótica II

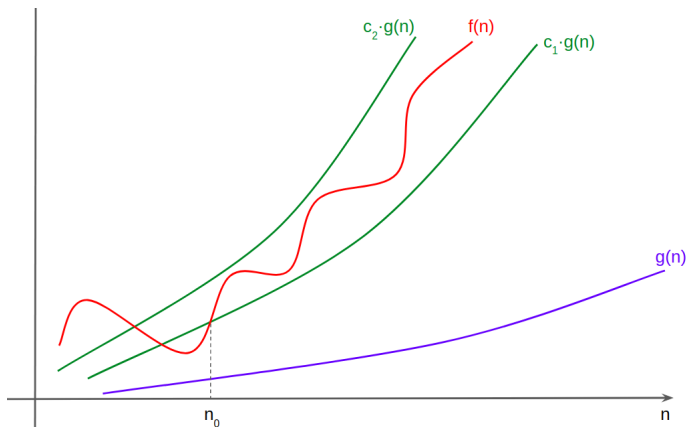
- $f(n) \in O(g(n))$ significa que $f(n)$ **cresce igual ou cresce menos** que $g(n)$.

$$f(n) \in O(g(n)) \quad \Leftrightarrow \quad f(n) \in \Theta(g(n)) \vee f(n) \in o(g(n))$$

- $f(n) \in \Omega(g(n))$ significa que $f(n)$ **cresce igual ou cresce mais** que $g(n)$.

$$f(n) \in \Omega(g(n)) \quad \Leftrightarrow \quad f(n) \in \Theta(g(n)) \vee f(n) \in \omega(g(n))$$

Notação assintótica - Visualização da notação Θ



Comparação de funções na forma básica (comuns em análise algoritmos)

$$\text{Forma básica: } c \cdot b^{an} \cdot n^d \cdot \log^e n$$

Apenas n é variável. Ou seja, c , b , a , d e e são constantes.

Ao comparar duas funções complexidade,

- Cresce mais a que tem maior b^a (fator exponencial).
- Empatando no b^a , cresce mais a que tem maior d (fator polinomial).
- Empatando no b^a e no d , cresce mais a que tem maior e (fator potência de log).

Note que c é irrelevante. Base do log também é irrelevante (trocar base = multiplicar p/ cte).

Ex.: $5 \cdot 2^n \cdot n^4 \cdot \log^3 n$ cresce mais que $8 \cdot 2^n \cdot n^4 \cdot \log^2 n$.

Comparação de funções na forma básica (comuns em análise algoritmos)

$$\text{Tempo (segundos)} = \frac{\text{Complexidade (instruções)}}{\text{Velocidade (instruções/segundo)}}$$

Ex.: Assumindo 1 bilhão (10^9) de instruções por segundo (em média).

n	$\log n$	n	$n \log n$	n^2	n^3	2^n	$n!$
10	3ns	10ns	33ns	100ns	1 μ s	1 μ s	4ms
10^2	7ns	100ns	7 μ s	10 μ s	1ms	$10^{13}a$	$10^{141}a$
10^3	10ns	1 μ s	10 μ s	1ms	1s		
10^4	13ns	10 μ s	130 μ s	100ms	17m		
10^5	17ns	100 μ s	2ms	10s	12d		
10^6	20ns	1ms	20ms	17 min	32a		

Obs.: Idade do universo = $1,38 \cdot 10^{10}$ (13,8 bilhões de anos).

Comparação de funções na forma básica (comuns em análise algoritmos)

Quando complexidade é soma de funções na forma básica, basta considerar a que cresce mais.

Ex.: $5 \cdot 2^n \cdot n^4 \cdot \log^3 n$ cresce mais que $8 \cdot 2^n \cdot n^4 \cdot \log^2 n + \cancel{n^6}$.

Simplificação Θ na forma básica

Regras de simplificação Θ

- Ignore c .
- Ignore termos que crescem menos.
- Ignore constantes somadas ou multiplicadas a n .

Ex.: $\cancel{8} \cdot 2^n \cdot n^4 \cdot \log^2 n + \cancel{n^8} \in \Theta(2^n \cdot n^4 \cdot \log^2 n)$.

Ex.: $2^{n-3} \cdot (3n+1)^4 \cdot \log^2(n-1) \in \Theta(2^n \cdot n^4 \cdot \log^2 n)$.

Obs.: Constante somadas a n é relevantes apenas quando a função cresce mais que exponencial (o que não ocorre na forma básica). Ex.: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)!}{n!} = \lim_{n \rightarrow \infty} (n+1) = \infty$.

Exercícios

Anote todos os enunciados.
(apenas os pseudocódigos)

Exercício: Comparação de Taxas de Crescimento

Para cada par de funções abaixo, determine qual função apresenta **maior taxa de crescimento assintótico** (considere a forma básica $c \cdot b^{an} \cdot n^d \cdot \log^e n$).

$$\textcircled{1} \quad \begin{aligned} f_1(n) &= 100 \cdot 3^n \\ g_1(n) &= 2 \cdot 4^{n/2} \end{aligned}$$

$$\textcircled{2} \quad \begin{aligned} f_2(n) &= n^3 \log^5 n \\ g_2(n) &= 0.01 \cdot n^4 \end{aligned}$$

$$\textcircled{3} \quad \begin{aligned} f_3(n) &= 5 \cdot n^2 \log^3 n \\ g_3(n) &= 20 \cdot n^2 \log^2 n \end{aligned}$$

$$\textcircled{4} \quad \begin{aligned} f_4(n) &= 2^{3n} \cdot n \\ g_4(n) &= 9^n \end{aligned}$$

$$\textcircled{5} \quad \begin{aligned} f_5(n) &= 2^n \cdot n^2 + n^5 \\ g_5(n) &= 2^n \cdot n \log^4 n \end{aligned}$$

$$\textcircled{6} \quad \begin{aligned} f_6(n) &= 50 \cdot n \log^{10} n \\ g_6(n) &= n^{1.5} \end{aligned}$$

$$\textcircled{7} \quad \begin{aligned} f_7(n) &= 4^n \cdot \log n \\ g_7(n) &= 2^{2n} \cdot n \end{aligned}$$

$$\textcircled{8} \quad \begin{aligned} f_8(n) &= 10^8 \cdot n^2 \\ g_8(n) &= 2^{0.1n} \end{aligned}$$

Gabarito: Comparação de Taxas de Crescimento

Critério de desempate: **Exponencial** (b^a) $\rightarrow$ **Polinomial** (d) $\rightarrow$ **Logarítmico** (e).

① $f_1(n)$ **cresce mais**

$$3^n = (3)^n \text{ vs } 4^{n/2} = (4^{1/2})^n = 2^n \quad (3 > 2).$$

② $g_2(n)$ **cresce mais**

$$\text{Fator polinomial: } n^4 \text{ domina } n^3 \log^5 n \quad (4 > 3).$$

③ $f_3(n)$ **cresce mais**

$$\text{Empate em } n^2; \text{ desempate no log: } \log^3 n \text{ vs } \log^2 n.$$

④ $g_4(n)$ **cresce mais**

$$2^{3n} = (2^3)^n = 8^n \text{ vs } 9^n \quad (9 > 8).$$

⑤ $f_5(n)$ **cresce mais**

$$\text{Termos dominantes: } 2^n \cdot n^2 \text{ vs } 2^n \cdot n \log^4 n \\ (d = 2 > d = 1).$$

⑥ $g_6(n)$ **cresce mais**

$$\text{Fator polinomial: } n^{1.5} \text{ domina } n^1 \log^{10} n \quad (1.5 > 1).$$

⑦ $g_7(n)$ **cresce mais**

$$4^n = (2^2)^n = 2^{2n} \text{ (empate); desempate em } n^1 \text{ vs } n^0 \log n.$$

⑧ $g_8(n)$ **cresce mais**

$$\text{Exponencial } (2^{0.1})^n \approx 1.0718^n \text{ supera polinomial } n^2.$$

Exercício: Simplificação Θ na Forma Básica

Para cada uma das funções abaixo, determine a sua forma simplificada em notação Θ , aplicando as regras de simplificação:

$$\textcircled{1} \quad f_1(n) = 7n^3 + 15n^2 + 100$$

$$\textcircled{2} \quad f_2(n) = 3 \cdot 2^{n+4} \cdot (n-2)^3$$

$$\textcircled{3} \quad f_3(n) = 5n^2 \log^3(n+1) + 8n^3$$

$$\textcircled{4} \quad f_4(n) = 4^{n/2} \cdot n^5 + 3^n \cdot n^2$$

$$\textcircled{5} \quad f_5(n) = 12 \cdot (n+5)^4 \cdot \log^2(n-3)$$

$$\textcircled{6} \quad f_6(n) = 2^{3n+1} + 8^n \cdot n^2$$

$$\textcircled{7} \quad f_7(n) = 50n \log^4 n + n^{1.5} + 10^6$$

$$\textcircled{8} \quad f_8(n) = 9 \cdot 2^{n-1} \cdot (n+2) \log(n+3)$$

Gabarito: Simplificação Θ na Forma Básica

- 1 $f_1(n) \in \Theta(n^3)$
Termo de maior grau: n^3 .
- 2 $f_2(n) \in \Theta(2^n \cdot n^3)$
 $2^{n+4} = 16 \cdot 2^n$; ignora constantes somadas a n e coeficientes.
- 3 $f_3(n) \in \Theta(n^3)$
 n^3 domina $n^2 \log^3 n$ (fator polinomial $3 > 2$).
- 4 $f_4(n) \in \Theta(3^n \cdot n^2)$
 $4^{n/2} = 2^n$; o termo com base 3^n cresce mais rápido que $2^n \cdot n^5$.
- 5 $f_5(n) \in \Theta(n^4 \log^2 n)$
Ignora constantes aditivas (+5, -3) e multiplicativa (12).
- 6 $f_6(n) \in \Theta(8^n \cdot n^2)$
 $2^{3n+1} = 2 \cdot 8^n$; o termo $8^n \cdot n^2$ domina 8^n ($d = 2 > d = 0$).
- 7 $f_7(n) \in \Theta(n^{1.5})$
Fator polinomial $n^{1.5}$ domina $n^1 \log^4 n$ e constantes.
- 8 $f_8(n) \in \Theta(2^n \cdot n \log n)$
 $2^{n-1} = \frac{1}{2} \cdot 2^n$; simplifica termos aditivos em n .